

Materia: Proyecto Final de Carrera I	Código: 17.06
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 28/6/2024 13:11:00	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Objetivos y descripción de un proyecto de Ingeniería Química. Entregables. Sistemas de control y seguridad de una planta. Análisis sobre la seguridad de procesos de una planta.

➤ Presentación de la materia:

La materia Proyecto Final de Carrera I forma parte del ciclo profesional en quinto año. Previamente el estudiante ha adquirido los conocimientos requeridos para cursar la misma, siendo de suma importancia materias como Operaciones Unitarias I,II III y Control de Procesos. El propósito de la materia es comenzar el desarrollo de un proyecto de ingeniería química, ya sea de una planta industrial o de investigación aplicada, al mismo tiempo que se adquieren conocimientos técnicos complementarios para la formación del estudiante de la carrera.

En esta primera parte del Proyecto Final de Carrera, se desarrolla la fase conceptual del proyecto y los documentos preliminares (anteproyecto). El objetivo es cubrir todas las fases de un proyecto entre esta materia y su correlativa posterior (Proyecto Final de Carrera II).

La importancia de este materia para el estudiante radica en que se aplicarán en la misma conocimiento adquiridos en otras materia precedentes, por lo cual puede ser considerada como una materia clave como cierre del ciclo profesional. Al estudiante la materia le aporta una visión global de un proyecto, pudiendo entender la participación de un ingeniero químico en cada fase.

El tipo de proyecto puede variar en función de la disponibilidad y antecedentes de los tutores, permitiendo realizar

tanto ingenierías básicas de plantas como proyectos de investigación aplicados a la ingeniería química.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- 1) Que el estudiante logre desarrollar un pensamiento crítico para que puede ser aplicado en el desarrollo de un proyecto de ingeniería química, ya sea de investigación o de aplicación industrial.
- 2) Que el estudiante se posicione en un rol activo para la toma de decisiones y el intercambio de ideas y conceptos en el desarrollo de un proyecto.
- 3) Que el estudiante comprenda y entienda la participación de un ingeniero químico en el ciclo de vida de un proyecto desde el inicio hasta el cierre.
- 4) Que el estudiante pongan en practica los conocimientos adquiridos en la materias precedentes para el desarrollo de un proyecto afín a su carrera.
- 5) Que el estudiante genere la documentación de ingeniería básica para el desarrollo de un proyecto.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Modulo 00: Proyectos Generalidades	Ciclo de vida de un proyecto. Licitaciones. Fases de un proyecto. Tipos de contratos y formas de pago. Organización de un proyecto. Gestión del Proyecto
Modulo: 01: Análisis Contextual y Bases de Diseño	Criterios de diseño para la elaboración de la ingeniería básica. Analizar y contextualizar el proyecto/instalación de superficie (ingreso de materias primas- ventas de productos- servicios auxiliares- personal etc)
Modulo 02: Procesos	Definir las estrategia de control de una instalación de superficie. Elaboración de diagramas de Flujo y Lay Out/Plot Plans.
Modulo 03: Aeroenfriadores e Intercambiadores de calor	Operación de equipos de intercambio de calor (aeroenfriadores e intercambiadores de calor). Optimizaciones.
Modulo 04: Separadores	Operación de equipos de separación (Slug Catchers, separadores, Seapradores frios etc). Problemas operativos típicos
Modulo 05: Hornos de Proceso	Operación de Hornos de Proceso. Problemas operativos típicos.

Modulo 06: Sistema de Alivio de Presión	Diseño de sistemas de alivio de presión. Criterios de diseño.
Modulo 07: Diagramas de cañerías e instrumentos	Elaboración e interpretación de diagramas de cañerías de instrumentos de la instalación de superficie.
Modulo 08: Precomisionado/Co misionado/Puesta en Marcha	Desarrollo de actividades de Precom- Com y Puesta en Marcha. Participación del ingeniero químico.
Modulo 09: Incendio	Protecciones activas y pasivas.
Modulo 10: Estimación de costos	Elaboración de costos (estimación tipo 4) de una instalación de superficie.

➤ Estrategias de enseñanza:

- 1) Aprendizaje basado en proyectos: Se realizará una proyecto durará todo el cuatrimestre y continuará en la parte 2 de la materia. Este proyecto tendrá un alcance y cronograma de actividades, las cuales estarán validadas por el PRM y supervisadas por el tutor.
- 2) Estudio de casos reales: Situaciones reales de la industria energética las cuales se abordaran en las clases teóricas y practicas.
- 3) Resolución de problemas: Se presentaran en clase teórica situaciones problemáticas, las cuales los alumnos deberán analizar y resolver

Modalidad de cursada:

La cursada es combinada. Se desarrolla la cursada teórica/practica de forma presencial y/o a distancia. La cursada teórica estará a cargo de PRM, la parte práctica estará a cargo del tutor. Al inicio de la clase teórica se revisan los conceptos teóricos vistos la clase anterior.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Grupos y selección de temas	La comisión de alumnos se dividen en grupos de 3 a 5 integrantes y cada uno elige un proyecto ofrecido por la cátedra.
Clases	Cada clase teórica consiste en presentaciones expositivas a cargo del docente, fomentando la participación activa de los alumnos a través de preguntas disparadoras.
Avance del proyecto	Una vez por semana habrá reuniones con el tutor, para revisar los avances del proyecto, el plan de acción para la semana siguiente y la revisión de los resultados hasta el momento.

➤ Recursos didácticos:

Pizarra y PowerPoint

BlackBoard

Para proyectos de investigación serán contemplados recursos específicos inherentes al tipo de proyecto

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La materia tiene un examen parcial, donde se evalúan los contenidos vistos hasta el momento. La modalidad es escrita y consiste en la resolución de diagramas de cañerías e instrumentos y en preguntas a desarrollar.

La instancia de examen final es la presentación del anteproyecto/borrador de tesis, la cual deberá ser revisada y aprobada por la cátedra.

Requisitos de aprobación:

Para poder aprobar la materia, el alumno deberá aprobar (con nota 4 o superior) el examen parcial, y aprobar la versión del anteproyecto/tesis presentada al final del cuatrimestre.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Normas API. American Petroleum Institute.
2	Normas TEMA. Tubular Exchange Manufacturers Association.
3	Normas NFPA. National Fire Protection Association.
4	Normas GPSA. Gas Processors Suppliers Association.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	